

1. 如何理解尺度与制图综合之间的关系?

① 尺度决定制图综合程度: 制图综合本质上是空间信息在不同尺度下的转换, 其表现形式为比例尺的变化。尺度发生改变时, 空间数据、比例尺、尺度及地理目标、和现象的结构都会随之变化。例如, 大尺度地图比例尺大, 地理要素表达详细, 小尺度地图比例尺小, 需对地理要素进行综合化等。

② 多尺度模型是两者的关键桥梁: 多尺度模型是尺度变化的核心内容, 涉及空间目标的模型选择建立、模型变换、模型表达和分析等方面。大比例尺下的地图模型细节丰富, 不能直接应用于小比例尺地图, 反之亦然。这就需要通过制图综合, 依据不同尺度需求对模型进行调整。

③ 制图综合适配尺度需求: 制图综合分为模型综合和图形综合。模型综合为能取更抽象、概括的空间数据模型, 需对地理模型进行信息简化和提取, 从根本上影响空间数据的内容表达。在尺度向小尺度转换时需对地理模型进行简化, 舍弃一些在小尺度下不重要的细节信息。图形综合在表达和可视化阶段, 对地理现象和地理目标进行选取删除、化简、增强等操作。比如居民地图形, 在尺度变小时, 会从离散房屋并力为依比例尺居住区再转换为轮廓图形, 最后变为点状符号。

2. 地图投影的目的是什么? 地图投影与地图设计之间的关系是什么?

地图投影目的: 由于地球表面是不可展的曲面, 而地图是连续的平面, 目的就是建立地球椭球面与地图平面上的点线、面之间的一一对应关系。

与地图设计的关系:

① 地图设计的基础要素: 地图投影是地图设计的重要数学基础, 地图设计时需依据地图的用途、制图区域的形状和范围等要素, 选择恰当的地图投影方式。比如航海图常采用墨卡托投影, 因其等角特性使等角航迹在图上呈直线, 便于航海导航。

② 影响地图产品创新: 对于电子地图、影像地图等新型地图产品, 因其不再是传统静态、平面正射的形式, 需要特殊的数学框架进行描述。探索新的地图投影, 地图投影变换, 空间动态地图投影等问题, 成为地理空间信息处理和表达的关键, 直接影响新型地图产品的设计与质量。

3. 为什么要研究地图空间认知? 地图空间认知与地图设计、制图综合分别有什么样的联系?

(1) 研究地图空间认知的原因:

① 弄清楚地图是人类认知空间环境的结果, 又是依据的信息加工机制

② 弄清楚地图设计制作的思维过程, 并设法描述它们

(2) 与地图设计的联系:

① 心象地图构建: 心理学中心象是对事物经选择思考等形成的内容。地图设计



首先形成“心象地图”再经过思维比较确定方案并绘制。心象地图建立的准确性反映空间认知能力,也对地图设计至关重要。

② 推动设计自动化:传统地图设计依赖丰富知识经验,对思维行为了解不足。数字环境下地图设计目标是建立专家系统,这需明晰大尺度空间认知机制、编图信息加工环境信息的方式。

(3) 与制图综合的联系:

① 认知是综合基础,认知是地图综合实现的基石。在制图综合中依据人类认知特点,和需求建立综合原则,能更好适应人们读图、解译、理解、记忆和使用地图信息的需要。

② 模拟思维过程:地图综合中的思维过程可用类似函数等功能的子程序模拟,通过组合排列等综合学习评价机制,有望模拟人类认知行为与心象可视化过程,让自动地图综合遵循科学原则。

4. 范和的心理和对比理论在地图设计中有何作用?试举例说明

色彩心理理论的作用及举例:

① 利用冷暖感表现地理要素特征:色彩的冷暖感能帮助地图读者快速识别地理要素属性。在地图设计中,可用蓝色表示海洋、冰川等寒冷区域,用黄色、棕色表示陆地使地图颜色适应要素自然特征,增强地图直观性和可读性。

② 依据轻重感优化符号与背景搭配:色彩轻重感取决于明度,高明度色轻,低明度色重。在地图设计时,应考虑色彩轻重感可使符号与背景搭配更合理。例如:将白色方形符号置于黑色方形符号之上,视觉上会感觉稳定。

③ 根据兴奋与沉静感吸引特定用户:色彩的兴奋与沉静感取决于刺激视觉的强弱。设计儿童地图时利用色彩兴奋感,选择红色、黄色等刺激性较强颜色,吸引儿童注意力,激发他们对地图的兴趣。

④ 借助远近感营造空间层次:在同一图面上,暖色近,冷色远。在地图设计中,可利用该特性表现地理要素空间层次,如用暖色表示前景要素,冷色表示背景要素,使地图更具立体感和空间感。

⑤ 考虑舒适度与疲劳感提升阅读体验:色彩刺激会引发视觉生理和心理的综合反应,红色易使人兴奋,也易疲劳,绿色使人平静。在设计长时间阅读地图时,选用柔和舒适色调可减少读者视觉疲劳。



色彩对比理论的作用及举例:

① 色相对比突出要素差异: 在地图设计中, 用互补色或不同地理区域或要素类别, 可使要素差异更明显。如用蓝色和黄色表示水域和陆地;

② 明度对比表现层次与空间关系: 明度对比即色彩明暗程度, 能表现地图色彩的层次和空间关系。如用浅色表示主要地理要素, 深色表示次要要素, 可突出地图重点, 增强层次感。

~~③ 纯度对比表现层次与空间关系:~~

③ 纯度对比强调重要信息: 在地图设计中, 可将高纯度颜色用于重要地理信息或关键区域, 吸收读者注意力。低纯度颜色用于背景或次要信息, 使重要信息突出。

面积对比调节视觉感受: 在地图设计中, 合理控制不同色彩区域面积, 可调节读者视觉感受。如用大面积浅色表示广阔区域, 小面积鲜艳色突出重要地点。

④ 冷暖对比体现空间距离: 在地图设计中, 利用冷暖对比表现地理要素空间距离。如用暖色表示近处要素, 冷色表示远处要素, 增强地图空间感。

⑤ 虚实对比突出主体信息: 地图设计中, 主体色彩鲜明醒目以吸引注意力, 背景色彩淡雅起衬托作用, 使地图主体信息更突出, 便于读者提取关键内容。

